1 土壤水分监测控制器操作总则

本总则说明土壤水分监测控制器的适用范围与操作责任。控制器用于田间多点土壤含水率的采集、显示与灌溉联动，操作人员须经培训后方可上电调试。所有操作以本手册为准，涉及参数变更须填写记录并由值班负责人复核。设备部署于户外环境，操作前应确认供电、接地与防雷状态，任何异常均须停机排查，禁止带故障运行。

1.1 设备组成与工作原理

控制器由传感探头、采集主板、显示面板与联动输出模块构成，通过介电常数变化推算土壤体积含水率。采集周期由内部时钟统一调度，数据经滤波后写入本地存储并上传至管理平台。操作人员应理解采集、换算与输出三段流程的关系，明确探头埋设深度与代表性，避免将单点读数直接当作整块田地的水分结论。

1.1.1 面板与接口识别

前面板包含显示区、状态指示灯与操作按键，背板提供探头接口、联动输出端子与通信口。识别接口时须对照丝印标识，探头线缆按编号对应通道，禁止混插。状态灯以颜色区分运行、采集与告警状态，操作人员应在交接班时核对灯态与屏幕信息是否一致，发现灯态与读数矛盾时先记录再排查，不得随意短接端子。

1.1.1.1 首次上电与自检流程

首次上电前应检查线缆紧固、探头埋设与供电电压，确认无误后合闸。控制器启动后自动执行自检，依次检测采集通道、存储与输出回路，自检结果在屏幕逐项显示。操作人员须逐项确认通过状态，任一项目未通过即停止后续配置并记录故障现象。自检通过后方可进入参数设置，首次配置建议在白天进行以便观察联动输出动作。

1.1.1.1.1 通道配置与探头标定

通道配置决定每个探头接口对应的地块与深度，须与田间布点图一致。探头标定采用烘干法对照，取代表性土样测定实际含水率并与读数比对，形成修正系数后写入通道参数。标定应覆盖不同质地与深度，记录标定日期与操作人。未标定通道的数据仅作趋势参考，不得作为灌溉决策依据，标定周期建议与作物生育期同步安排。

1.1.1.1.1.1 单点标定的操作步骤

单点标定先在目标深度取样，装入密封盒送检，同时读取控制器瞬时值并记录时间。待烘干结果返回后计算偏差，若偏差超出允许范围则调整该通道修正系数并复测。操作中须保持取样点与探头位置一致，避免扰动周边土壤。每次标定结果填入标定记录表，注明土样编号、深度与修正值，复测通过后方可启用该通道数据。

1.1.1.1.1.2 多点标定与系数写入

多点标定在同一地块选取若干代表点，分别取样与读数，汇总后拟合修正关系。拟合前应剔除明显异常点并说明理由，系数写入前须由第二人复核数值与通道对应关系。写入后逐通道回读确认，防止串号。多点标定结果反映地块整体偏差，操作人员应保留原始记录以便追溯，系数变更后应观察数个采集周期再判断效果。

1.1.1.1.2 联动输出与灌溉阈值设置

联动输出依据设定的启停阈值驱动灌溉设备，阈值应结合作物需水与土壤持水特性确定。设置时先明确目标含水率区间，再设定启动下限与停止上限，两值之间保留回差以防频繁启停。输出延时用于过滤短时波动，须与灌溉系统响应时间匹配。阈值调整须记录原因与生效时间，调整后首个灌溉周期应现场观察动作是否正常。

1.1.1.2 采集周期与数据存储设置

采集周期决定数据密度与功耗，应根据监测目的选择，生育关键期可加密，非关键期可放宽。存储策略需明确本地保留时长与上传频率，防止存储写满导致覆盖。操作人员应定期查看存储余量与上传状态，发现中断及时补传。时间同步是数据可比的前提，每次维护后须核对时钟，跨设备比对数据前应确认各控制器时间一致。

1.1.1.2.1 采集周期与功耗的平衡设置

采集周期越短，数据密度越高，但探头激励与无线上传次数随之增加，电池消耗加快。建议在生育关键期采用加密采集，非关键期适当放宽间隔，并在设置后观察一周的实际功耗表现。若发现电量下降过快，应优先延长非关键时段周期，而非削减关键期数据。调整周期后需同步核对存储余量与上传成功率，确保加密采集不会因写入频繁而缩短本地保留时长。

1.1.1.2.2 存储余量监控与补传操作

控制器本地存储写满后将覆盖最早记录，造成历史数据缺失。操作人员应每周查看存储余量，当剩余空间低于三成时及时导出并清理。若上传中断，应先确认网络与时间同步状态，再启动补传，补传完成后核对记录条数与时间戳连续性。跨设备比对前须确认各控制器时钟一致，避免因时间偏差导致同一时段数据错位，影响后续分析与阈值复核。

1.1.2 报警与异常状态处理

控制器对探头断线、读数越界、存储异常与输出故障发出报警。操作人员接到报警后应先查看报警代码与发生时间，再按代码对照排查，禁止直接清除报警而不记录。读数越界需结合近期降雨与灌溉判断是否为真实变化，探头断线应检查接头与线缆。无法现场排除的故障应上报并做好标识，故障期间的数据缺口须在记录中注明。

1.2 日常巡检与维护要点

日常巡检包括外观检查、灯态核对、读数合理性判断与线缆紧固检查。巡检应按规定路线逐点进行，发现探头周围土壤开裂或积水须及时处理。清洁显示面板时使用干布，禁止用水冲洗机体。维护后须复核对时钟与通道状态，并在巡检记录中签名。长期停用时应断开输出回路并做好防潮措施，重新启用前按首次上电流程执行自检。

2 运行记录与数据核对

运行记录用于证明控制器在监测期内的连续性与数据可信度。记录内容包括巡检时间、报警处理、标定变更与输出动作，数据核对则比对本地存储与平台记录的一致性。操作人员应按班次填写记录，发现缺数或跳变须注明原因。下表列出记录核对要点，供交接班与月度复核使用，核对结果作为后续数据分析的前置条件。

相关记录与要求见表 2。

相关记录与要求见图 3。

相关记录与要求见表 3。

相关记录与要求见图 1。



图 1：标定记录应包含的信息项

2.1 数据导出与报表编制

数据导出前应确认时间范围与通道选择正确，导出文件命名须包含地块与日期以便归档。报表编制应说明数据来源、缺失情况与修正系数版本，避免将原始读数与修正后数值混用。编制人完成初稿后由复核人检查口径一致性，重点核对阈值变更前后的数据分段。报表发布前须保留导出原始文件，确保结论可回溯至具体记录。

2.1.1 数据分析与灌溉建议形成

分析以修正后的含水率序列为基础，结合降雨与灌溉记录判断变化趋势，区分观测现象与因果推断。控制器读数反映点位水分状况，不能单独证明灌溉效果，需与作物表现和土壤剖面观察互证。建议形成时应写明依据时段与不确定性，对数据缺口较大的时段降低结论强度。分析人员不得修改原始数据，修订须另存版本并注明理由。

2.1.1.1 趋势判读与阈值复核

趋势判读关注含水率的持续下降或异常抬升，并结合阈值设置判断联动是否合理。若频繁启停或长期不触发，应复核回差与延时参数，而非直接调整阈值。复核须在完整灌溉周期后进行，比较调整前后数据分段。判读结论应注明样本时段与点位代表性，对单点异常先排查探头再讨论阈值，避免以个别读数推翻整体设置。

2.1.1.1.1 观测记录与因果说明

本手册涉及的观测均来自控制器记录，属模拟运行条件下的示例数据，不代表真实田块结论。分析中应明确哪些是观测到的读数变化，哪些是对原因的推测，两者不得混写。因果判断需有多源证据支持，如灌溉日志与土壤剖面观察。报告撰写人应在结论旁标注证据强度，对证据不足的推断使用审慎表述，并由复核人检查表述是否越界。

2.1.1.1.1.1 点位差异的对照方法

点位差异对照采用同期同深度比较，先统一时间窗口与修正系数版本，再比较各通道均值与波动幅度。差异明显时应检查埋设深度、土壤质地与遮挡情况，排除安装因素后再讨论水分差异。对照结果以表格呈现各点位特征，避免仅凭单次读数下结论。对照分析应保留原始序列，便于后续复核时重新计算，不得只保留汇总值。

2.1.1.1.1.2 结论表述的边界

结论表述须限定在监测时段与点位的范围内，不得外推至未监测田块或整个生育期。涉及灌溉决策的结论应说明阈值设置与联动记录，避免将相关性表述为因果。数据缺口、标定变更与设备故障均应在结论中披露。复核人重点检查结论是否超出证据范围，对模糊表述要求补充依据或改为观察性描述，确保手册使用者在引用时有清晰边界。

2.1.1.1.2 异常数据的识别与处置

异常数据包括跳变、长时间恒定与超出物理范围的读数。识别时先比对相邻通道与降雨记录，排除真实变化后再判定为异常。处置方式包括标记、复测与重新标定，禁止直接删除原始记录。被标记数据在分析中单独列出，说明处置理由与影响范围。若异常集中于某通道，应优先检查该通道线缆与接头，处置完成后观察数个采集周期确认恢复。

2.1.1.2 报表复核与归档要求

报表复核由非编制人执行，重点检查数据口径、缺失说明与结论边界。复核意见须书面记录，修订后再次复核方可归档。归档内容包括导出原始文件、修正系数版本与复核意见，按地块与年度分类存放。归档期限按管理要求执行，调阅须登记。归档不是终点，后续若发现数据问题应补充说明并更新归档记录，保持版本可追溯。

2.1.2 数据共享与权限管理

数据共享须明确使用目的与范围，对外提供前应去除与监测无关的敏感信息。权限按角色划分，操作人员仅有录入与查看权限，参数变更与数据导出须经授权。共享记录应包含接收方、用途与期限，到期后确认数据处置情况。任何共享不得改变原始数据，接收方反馈的问题应回到复核流程处理，防止共享副本与主记录不一致。

2.2 年度运行评估与改进

年度评估汇总巡检记录、报警处理与数据完整性，判断控制器运行是否满足监测目标。评估应列出主要问题、原因与改进措施，并明确责任人与完成时限。改进措施包括调整布点、优化阈值与加强培训，实施后跟踪效果。评估结论以运行记录为依据，避免以单次故障否定整体运行。评估报告归档后作为下一年度维护计划与培训安排的输入。

相关记录与要求见表 1。

相关记录与要求见图 2。

对照项	比较方式	需排除因素	结论边界
同期均值	同窗口比较	标定版本	限本时段
波动幅度	逐通道统计	安装深度	限本点位
数据缺口	标注时段	设备故障	降低强度
阈值动作	对照日志	参数变更	不作因果

表 1：点位差异对照的特征项



图 2：年度评估问题与改进跟踪

核对项	责任岗位	频次	记录方式
灯态与读数	值班操作员	每班	巡检表
报警处理	值班操作员	发生时	报警记录
标定变更	技术负责人	变更时	标定记录
时钟同步	维护人员	维护后	维护记录

表 2：运行记录核对要点清单



图 3：巡检项目与判定标准对照

报警类别	可能原因	先查部位	记录要求
探头断线	接头松脱	线缆接头	注明通道
读数越界	标定失准	修正系数	附原始值
存储异常	余量不足	存储状态	注明时段
输出故障	回路断开	输出端子	注明动作

表 3：报警类别与初步排查方向